

		
Fecha de Vigencia: Marzo 2022	Responsable SSA	Muratore E. - Gerente
COPIA CONTROLADA		
Revisión 08 - Hoja 1 de 6		
	Confeccionó	Revisó y Aprobó

PO 02

Procedimiento Operativo REPOSICION DE PRODUCTOS QUÍMICOS

HISTORIAL DE REVISIONES

Un historial de revisiones se genera para asentar según requisito normativo los cambios efectuados en la documentación. Cada modificación realizada debe ser aprobada por la autoridad que se designe.

REVISIÓN	FECHA	RESUMEN DE LA REVISIÓN	REVISIONADO POR	APROBADO POR
01	29/12/14	Se cambió la codificación	Natalia Vittone	Jorge Pelaiz
02	31/10/18	Se agregó de chequeo de kit dosificador	Natalia Vittone	Jorge Pelaiz
03	5/08/19	Se modificó el ítem herramientas	Luppi Facundo	Jorge Pelaiz
04	Agosto 2019	Se agrega limpieza de bomba con agua. Se agrega el uso de mamelucos ignífugos y tyvek según la tarea a realizar	Bustamante Luppi	Jorge Pelaiz
05	Enero 2021	Se revisaron las responsabilidades	Vittone/Paredes	Muratore E.
06	Junio 2021	Se agrego la necesidad de utilizar al ayudante como señalero en maniobras de retroceso , difícil acceso o puntos ciegos	Bustamante Luppi	Muratore E.
07	Enero 2022	Se revisaron los puntos 6.8.1, Se agregaron dos incisos el cual el que era 6.8.9 paso a ser 6.8.10	Barrionuevo C.	Muratore E.
08	Marzo 2022	Se agrego inciso 6.8.9	Mendez D.	Muratore E.

Procedimiento Operativo PO 02			Reposición de Productos químicos	
Confeccionó	Responsable SSA	Marzo 22		
Revisó y Aprobó	Jorge Pelaiz	Marzo 22	Rev. 08	Hoja 3 de 6

4. Referencias

No posee

5. Registros o documentos relacionados

- PLAN DE CONTINGENCIA DyRPQ
- PO 14- Tareas en presencia de sulfhídrico (SH₂)
- PO.13 Respuesta ante contingencias DyRPQ
- PG-14 Gestión de Residuos

6. Proceso

6.1. Ingreso a locación

Al ingresar a cada punto donde se deba realizar una tarea, se deben respetar todas las normas de seguridad y medio ambiente establecidas por el cliente. Respetar las velocidades máximas permitidas, aplicar técnicas de manejo defensivo. Verificar siempre el equipamiento y documentación correspondiente del vehículo.

6.2. Análisis e identificación de riesgos

Realizar previo al inicio de cada tarea, un análisis e identificación de riesgo adecuada, se debe realizar en todas las tareas a realizar, teniendo como referencia el correspondiente procedimiento.

6.3. Posicionamiento del vehículo

Estacionar solamente en los lugares habilitados y autorizados por el cliente. Verificar que el vehículo tenga en todo momento el arrestallama correspondiente y el extintor adecuado en perfectas condiciones. Al descender, el personal encargado de la tarea a realizar debe llevar colocados todos los EPP requeridos necesarios. Ubicar el vehículo perpendicular al viento con respecto a la locación.

En el caso que el chofer se le generen puntos ciegos , tenga difícil acceso o necesite realizar maniobras en retroceso , el ayudante tendrá que realizar la función de señalero para evitar posibles accidentes generados por la falta de visibilidad del chofer.

El señalero tendrá que realizar las señas ,siempre ubicado en una posición que el chofer lo pueda visibilizar en todo momento que se realice la maniobra ,(LINEA DE FUEGO) el mismo tendrá que contar con todos sus EPP y utilizar chaleco reflectivo.

6.4. Detector de gases

Al aproximarse a un lugar donde se va a realizar cualquier tipo de tarea dentro del yacimiento, tener en todo momento el detector de gas sulfhídrico. En caso de que se active la alarma del detector en cualquier etapa de trabajo, el operador debe retirarse inmediatamente de la zona de trabajo, y dar aviso urgente a su supervisor, activar el rol del observador del cliente.

Procedimiento Operativo PO 02			Reposición de Productos químicos	
Confeccionó	Responsable SSA	Marzo 22		
Revisó y Aprobó	Jorge Pelaiz	Marzo 22	Rev. 08	Hoja 4 de 6

6.5. Señalización y sectorización

Antes de iniciar cualquier tarea, como primer instancia se deben colocar conos reflectivos en el ingreso a la locación o punto de reposición, para evitar el ingreso de personas ajenas a esta tarea (personal propio o de otras empresas). Los camiones deben llevar 2 extintores de 10 Kg cada uno como mínimo, estos se deben ubicar en cercanías de la zona donde se va a realizar la tarea, de fácil acceso a los mismos.

Se debe verificar periódicamente el estado de los extintores para asegurar su funcionalidad en todo momento que se lo requiera.

6.6. Puesta a tierra

En todos los lugares donde se realicen cualquier tipo de tareas con producto químico, se debe colocar adecuadamente la puesta a tierra del camión. Antes de retirarse de la base de operaciones, asegurarse que la misma esté en condiciones y dentro del camión.

6.7. Chequeos de vehículos

Periódicamente se debe controlar el estado de las mangueras, acoples rápidos, válvulas y todo equipamiento que tenga el camión para asegurarse una óptimo desempeño de la tarea a ejecutar.

6.8. Inicio de la maniobra

- 6.8.1. Antes del inicio de la maniobra de reposición, se debe medir stock de producto a reponer (utilizar metro) en la marca indicada en el kit / estructura. Es obligatorio el uso de la cinta metrica para dicha tarea.
- 6.8.2. Conexión de puesta a tierra, la misma es la que corresponde a la del camión. Se debe colocar adecuadamente en el terreno para un correcto funcionamiento.
- 6.8.3. posicionar la escalera correspondiente para el acceso a la caja del camión.
- 6.8.4. Identificar el producto químico que se va a utilizar, abrir el envase del producto a reponer, conectar chupador (succión) para el inicio de la maniobra de trasvase.
- 6.8.5. Asegurar la conexión de manguera en la bomba que se va a utilizar para el trasvase, asegurar el extremo libre de la misma, al punto de reposición.
- 6.8.6. Abrir válvula de la manguera de impulsión.
- 6.8.7. Encender la bomba de trasvase e iniciar la maniobra. Se debe reponer la cantidad de producto químico indicada en el programa de reposición, respetando las observaciones de cada punto.
- 6.8.8. Seguidamente al finalizar la reposicion tomar medida final con la cinta metrica desde la marca indicada en el kit/estructura.
- 6.8.9. Utilizar tabla de **Cálculo de volumen de producto según Kit**, ingresar con cms y cruzar con tipo de kit.

En el caso que la medicion (INICIAL o FINAL) diera Ej: 55,4cm, 55,3cm, 55,2cm, 55,1cm el valor que se tomara sera de 55 cm y si la medicion diera 55,5cm, 55,6cm, 55,7cm, 55,8cm, 55,9cm el valor que se tomara sera de 56 cm. En caso de tener dos

Procedimiento Operativo PO 02			Reposición de Productos químicos	
Confeccionó	Responsable SSA	Marzo 22		
Revisó y Aprobó	Jorge Pelaiz	Marzo 22	Rev. 08	Hoja 5 de 6

kit comunicados para mayor stock se debe tomar el valor individual en cms, cruzar con la tabla de cálculo y luego sumar entre sí.

6.8.10. Verificación durante la maniobra;

- Procedimiento de operación de la bomba
- Aparición de pérdidas de producto químico en el circuito de trasvase. En el caso de detectarse alguna perdida, detener inmediatamente la bomba y cerrar las válvulas que se encuentren abiertas en el circuito.
- Nivel de producto del envase a rellenar. Si el nivel excede la capacidad del recipiente a rellenar, detener la bomba y cerrar las válvulas abiertas.
- Observar en todo momento la presencia de personas ajenas a la tarea dentro de la zona delimitada por los conos reflectivos.

6.8.11. Antes de retirarse del lugar dejar los datos cargados en la tablet que le es proporcionada por Pan American Energy.

6.9. Limpieza de bomba

Una vez finalizada la tarea de reposición y/o Bacheo de producto químico, el operador coloca la manguera de succión en el contenedor de agua que posee el camión y la manguera de impulsión dentro de un contenedor vacío compatible con agua. El operador deberá realizar un trasvase entre 30 a 50 litros de agua y para que la limpieza de la bomba, manifold y mangueras sea efectiva.

En caso que el químico que se repuso no sea compatible y/o soluble en agua, se repite el mismo procedimiento y se coloca en otro contenedor aparte.

Se deberá verificar la operación a fin de evitar el deterioro de los elementos y equipos como así también evitar la incompatibilidad de productos en futuras reposiciones.

NOTA: en época invernal se deberá agregar al contenedor de agua del camión cada 1000 litros un 10% de inhibidor de hidrato a fin de evitar el congelamiento de los mismos.

En caso de derrame durante esta maniobra se deberá activar el procedimiento ante derrame y rol de contingencia correspondiente.

6.10. Fin de la maniobra

6.10.1. Detener la bomba de trasvase.

6.10.2. Cerrar las válvulas con el fin de vaciar el sistema de trasvase.

6.10.3. Retirar el chupador (succión) del envase de producto químico utilizado.

6.10.4. Replegar mangueras de impulsión y succión correspondientes.

6.10.5. Limpiar cualquier derrames o mancha de producto químico que se hubiera producido durante la ejecución de la tarea.

6.10.6. Desconectar la puesta a tierra

6.10.7. Retirada del lugar de reposición

Procedimiento Operativo PO 02			Reposición de Productos químicos	
Confeccionó	Responsable SSA	Marzo 22		
Revisó y Aprobó	Jorge Pelaiz	Marzo 22	Rev. 08	Hoja 6 de 6

- Recoger y clasificar correctamente los residuos que pudiesen haber sido generados, con el fin darle la disposición adecuada, teniendo en cuenta los procedimientos propios y del cliente. PG14 Gestion de residuos
- Realizar una inspección visual de la zona donde realizo la tarea (terreno e instalaciones), para asegurarse que la zona quede en buen estado de orden y limpieza.
- Informar a su superior, la finalización de la maniobra, en el caso de que se haya realizado en un área clasificada.
- Retirar los conos y elementos que se utilizaron para la señalización de la zona de trabajo
- Retirarse del lugar respetando las normas de seguridad y medio ambiente del cliente.

7. Herramientas, equipos y materiales a utilizar.

- Uso de elementos de protección personal requeridos para la tarea: detector de Sulfhídrico, guantes de nitrilo vinilo, antiparras, mameluco antiácido, mameluco ignifugo, casco, botas de seguridad con punta de acero, mascararas con filtros para vapores y gases orgánicos.
- Herramientas manuales varias.
- Detector de sulfhídrico personal.
- Camión con contenedores de producto químico.
- Bombas de trasvase.
- Mangueras para impulsión y succión.
- Conos reflectivos.
- Extintores de 10 Kg.